

DE LA LUMIÈRE QUI MESURE

L'alchimiste de Wright of Derby s'illumine de sa propre découverte, seule source de lumière de la scène : le LiDAR éclaire de même le terrain de son propre pulse, sans dépendre du soleil.



FIG. XVI. JOSEPH WRIGHT OF DERBY,
« L'ALCHIMISTE DÉCOUVRANT LE PHOSPHORE »,
1771

Principe actif du temps de vol laser, retours multiples, classification du nuage de points, plateformes aéroportées et terrestres.

SOMMAIRE

1. LE PROGRAMME LIDAR HD : LA FRANCE NUMÉRISÉE EN HAUTE DENSITÉ

2. LIDAR BATHYMÉTRIQUE : VOIR SOUS L'EAU

3. LE LIDAR SATELLITE : GEDI ET ICESAT-2

4. COMPARER LIDAR, RADAR ET PHOTOGRAMMÉTRIE

5. LIMITES ET PIÈGES DU LIDAR

La salle Photogrammétrie et drones reconstruit un modèle 3D à partir de photos, un capteur passif qui ne voit que la première surface opaque. Le LiDAR (Light Detection And Ranging) résout cette limite différemment : un capteur actif, qui émet sa propre lumière et mesure directement une distance, capable de laisser une partie de son signal traverser un couvert végétal jusqu'au sol. Trois pistes complètes ci-dessous (choisis la tienne dans le filtre « Afficher ») : chacune se lit seule, du début à la fin.

VOIR AUSSI : AVANT DE COMMENCER : SFM, MNS ET MNT

La salle Photogrammétrie et drones pose déjà la distinction MNS/MNT, réutilisée ici sur un principe de mesure différent.

APPROFONDISSEMENT

1. LE PROGRAMME LIDAR HD : LA FRANCE NUMÉRISÉE EN HAUTE DENSITÉ

L'IGN a engagé au début des années 2020 le programme Lidar HD, un relevé LiDAR aéroporté visant à couvrir l'intégralité du territoire métropolitain avec une densité de points nettement supérieure aux relevés antérieurs, en données ouvertes.

EXEMPLE

UN ORDRE DE GRANDEUR POUR UN PROGRAMME NATIONAL

Lidar HD vise une densité d'environ 10 points par m^2 sur l'ensemble du territoire métropolitain, un nuage de points classé (sol, végétation, bâti) diffusé en dalles LAZ, ainsi que des MNT et MNS dérivés à 1 m de résolution, en accès libre sur la plateforme de l'IGN. À cette échelle, l'acquisition d'un seul département représente déjà plusieurs dizaines de milliards de points bruts, ce qui explique un déploiement étalé sur plusieurs années plutôt qu'une campagne unique.

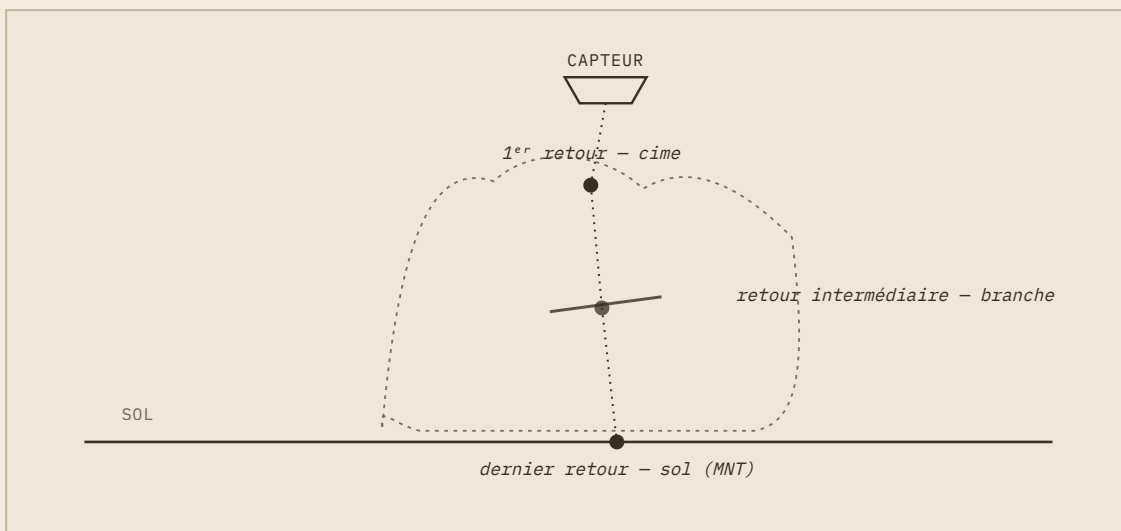


PLANCHE XVI. UN CAPTEUR EN MODE DISCRET NE GARDE QUE LES PICS DÉTECTÉS EN VOL ; UN CAPTEUR FULL WAVEFORM ENREGISTRE LA COURBE D'ÉNERGIE COMPLÈTE, DÉCOMPOSÉE APRÈS COUP – POTENTIELLEMENT PLUS DE STRUCTURE VERTICALE EXTRAITE DU MÊME SIGNAL PHYSIQUE.

APPROFONDISSEMENT

2. LIDAR BATHYMÉTRIQUE : VOIR SOUS L'EAU

Une variante du LiDAR utilise une longueur d'onde verte (plutôt que le proche infra-rouge du LiDAR terrestre classique) qui pénètre l'eau claire sur plusieurs mètres à quelques dizaines de mètres de profondeur selon la turbidité, permettant de cartographier simultanément la topographie terrestre et la bathymétrie côtière depuis une même plateforme aéroportée — une application directement utile à la gestion du trait de côte et des zones littorales.

REMARQUE

DEUX ÉCHOS POUR UN SEUL PULSE

Un pulse LiDAR bathymétrique génère typiquement deux retours distincts pour un même point : un premier sur la surface de l'eau elle-même, un second sur le fond une fois la lumière verte réfractée dans l'eau puis réfléchi sur le sédiment. La profondeur se déduit du décalage temporel entre ces deux retours, corrigé de l'indice de réfraction de l'eau (environ 1,33), qui ralentit la lumière par rapport à sa vitesse dans l'air.

APPROFONDISSEMENT

3. LE LIDAR SATELLITE : GEDI ET ICESAT-2

Contrairement au LiDAR aéroporté (couverture continue sur une emprise donnée), un LiDAR embarqué sur satellite échantillonne le globe le long de traces étroites et espacées, sans jamais produire une grille continue comme un MNT classique. GEDI (Global Ecosystem Dynamics Investigation, NASA, installé sur la Station spatiale internationale depuis 2018) est optimisé pour la structure verticale de la végétation ; ICESat-2 (NASA, lancé en 2018) est optimisé pour l'altimétrie de précision (glace polaire, niveau des eaux continentales).

EXEMPLE

UN ÉCHANTILLONNAGE ÉPARS, PAS UNE CARTE COMPLÈTE

GEDI ne couvre que la bande de latitudes entre 51,6° N et 51,6° S (l'inclinaison orbitale de l'ISS), sous forme d'empreintes au sol de 25 m de diamètre espacées le long de traces parallèles, jamais une couverture continue comme Lidar HD. Pour produire une carte de biomasse forestière continue à l'échelle d'un pays, on combine typiquement ces mesures ponctuelles mais très précises avec une image satellite optique ou radar continue (Sentinel-2, Sentinel-1), en calibrant la seconde sur la première plutôt que d'utiliser GEDI seul.

APPROFONDISSEMENT

4. COMPARER LIDAR, RADAR ET PHOTOGRAMMÉTRIE

LIDAR

- Actif, laser (optique)
- Mesure directe de distance (temps de vol)
- Retours multiples, pénètre partiellement la canopée

RADAR (INSAR, MODULE LE REGARD)

- Actif, micro-ondes
- Mesure de phase, pas seulement de distance
- Traverse les nuages, pas la végétation dense

PHOTOGRAMMÉTRIE (SFM)

- Passif, lumière solaire réfléchie
- Reconstruction géométrique indirecte
- Ne voit que la première surface opaque

5. LIMITES ET PIÈGES DU LIDAR

- Coût et complexité logistique nettement supérieurs à la photogrammétrie de drone pour une même emprise
- Aucune information de texture/couleur native (un nuage de points LiDAR pur porte une intensité de retour, pas une couleur RVB, sauf fusion avec une caméra embarquée séparée)
- Sous canopée très dense, la densité de points sol réelle peut rester insuffisante malgré une densité globale annoncée élevée
- Le LiDAR bathymétrique ne pénètre pas une eau turbide : sa portée en profondeur dépend fortement de la clarté de l'eau, très variable selon le site et la saison
- Un capteur en mode full waveform ne produit pas automatiquement « plus de points » qu'un capteur en mode discret : il produit un signal plus riche à décomposer, ce qui exige un traitement spécifique en aval, pas seulement un export brut

À TOI DE VOIR

À TOI DE VOIR

Un projet doit cartographier le trait de côte ET la bathymétrie proche d'une plage à eau turbide, avec un seul survol. En te basant sur cette section, quelles limites du LiDAR bathymétrique risquent de compromettre cet objectif, et quelle information faudrait-il collecter avant le vol pour évaluer la faisabilité ?

- Bilan — à retenir : Lidar HD numérise la France entière à ~ 10 points/m² en données ouvertes ; une longueur d'onde verte pénètre l'eau claire pour la bathymétrie (deux retours, surface puis fond), mais pas l'eau turbide ; GEDI/ICESat-2 échantillonnent le globe par traces étroites et espacées, jamais une grille continue, et se combinent avec une image satellite continue pour cartographier une biomasse à l'échelle d'un pays ; LiDAR (distance directe), radar (phase), photogrammétrie (reconstruction indirecte) répondent à des contraintes différentes ; coût, absence de texture native et limite sous canopée très dense restent les pièges principaux du LiDAR.

VOIR AUSSI : VOIR AUSSI : INTERPOLER ET VALIDER UNE SURFACE CONTINUE

Une fois un MNT LiDAR obtenu, le krigeage et les statistiques spatiales permettent d'en évaluer et d'en combler les lacunes rigoureusement.

